

ધ્વનિનું ઉત્પાદન અને કંપન

- **ધ્વનિનું ઉત્પાદન:** ધ્વનિ હંમેશા કંપન કરતી વસ્તુઓ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે.
- **કંપન:** પદાર્થની આગળ-પાછળ કે ઉપર-નીચે થતી ઝડપી પુનરાવર્તિત ગતિને કંપન કહે છે.
- **દોલન:** પદાર્થની તેના મધ્યસ્થ (સમતોલન) સ્થાનની આસપાસ થતી ધીમી પુનરાવર્તિત ગતિને દોલન કહે છે.

મનુષ્ય દ્વારા ઉત્પન્ન થતો ધ્વનિ

- મનુષ્યોમાં ધ્વનિ સ્વરપેટી અથવા કંઠસ્થાન દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. તે શ્વાસનળીના ઉપરના છેડા પર હોય છે.
 - સ્વરપેટીની આજુબાજુ બે સ્વરતંતુઓ એવી રીતે ખેંચાયેલા હોય છે કે તેમની વચ્ચે હવાની અવરજવર માટે એક સાંકડી તિરાડ (સ્લિટ) રહે છે.
 - જ્યારે ફેફસાં આ તિરાડમાંથી હવા ધકેલે છે, ત્યારે સ્વરતંતુઓ કંપે છે અને ધ્વનિ ઉત્પન્ન થાય છે.
- ૬ **નોંધ:** પુરુષોમાં સ્વરતંતુઓ લગભગ 20 mm લાંબા હોય છે, સ્ત્રીઓમાં તે 15 mm (5 mm ટૂંકા) હોય છે, જ્યારે બાળકોમાં તે અત્યંત ટૂંકા હોય છે. આથી જ ત્રણેયના અવાજ અલગ-અલગ હોય છે.

ધ્વનિનું પ્રસરણ

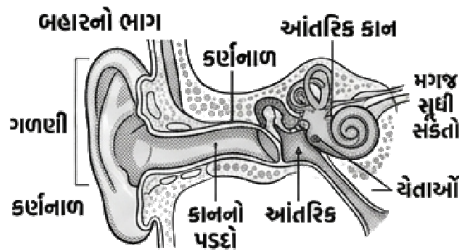
- ધ્વનિના પ્રસરણ માટે માધ્યમ (હવા, પાણી કે ઘન પદાર્થ) અનિવાર્ય છે.
- ધ્વનિ શૂન્યાવકાશમાં પ્રસરણ પામી શકતો નથી.
- ધ્વનિની ઝડપ ઘન પદાર્થમાં સૌથી વધુ, પ્રવાહીમાં તેનાથી ઓછી અને વાયુ (હવા) માં સૌથી ઓછી હોય છે.

મનુષ્યના કાન અને સાંભળવાની પ્રક્રિયા:

- કાનના બહારના ભાગનો આકાર ગળણી જેવો હોય છે, જે ધ્વનિને એકત્રિત કરી કર્ણનાળ મારફતે અંદર મોકલે છે.

કાનનો પડદો

તે કર્ણનાળના છેડે આવેલો ચુસ્ત રીતે ખેંચાયેલો પાતળો રબર જેવો પડદો છે.



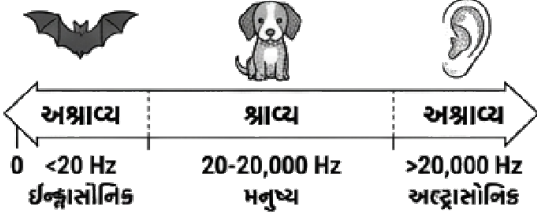
- જ્યારે ધ્વનિના કંપનો કાનના પડદા પર પડે છે, ત્યારે તે કંપન અનુભવે છે અને આ કંપનોને આંતરિક કાન સુધી મોકલે છે. ત્યાંથી ચેતાઓ દ્વારા ધ્વનિના સંકેતો મગજ સુધી પહોંચે છે.

ધ્વનિની લાક્ષણિકતાઓ

- ધ્વનિને સમજવા માટે ત્રણ પાયાના ખ્યાલો જરૂરી છે:
- કંપવિસ્તાર: પદાર્થના સમતોલન સ્થાનથી કોઈ એક તરફના મહત્તમ સ્થાનાંતરને કંપવિસ્તાર કહે છે. તે ધ્વનિની પ્રબળતા નક્કી કરે છે.
- પ્રબળતા $\propto$ (કંપવિસ્તાર)². (જો કંપવિસ્તાર બમણો થાય, તો પ્રબળતા 4 ગણી વધે).
- પ્રબળતાનો એકમ ડેસિબલ (decibel - dB) છે. 80 dB થી વધુ પ્રબળ ધ્વનિ કષ્ટદાયક હોય છે.
- **આવૃત્તિ :** એક સેકન્ડમાં થતા કંપનોની સંખ્યાને આવૃત્તિ કહે છે. તેનો એકમ હર્ટ્ઝ (Hz) છે.
- આવૃત્તિ અવાજનું તીણાપણું અથવા પિચ નક્કી કરે છે.
- **વધુ આવૃત્તિ =** વધુ પિચ (તીણો અવાજ, દા.ત., સ્ત્રીનો અવાજ, શિસોટી).

- **ઓછી આવૃત્તિ** = ઓછી પિચ (ઘેરો અવાજ, દા.ત., પુરુષનો અવાજ, સિંહની ગર્જના).
- **આવર્તકાળ** : એક કંપન પૂર્ણ કરવા માટે લાગતા સમયને આવર્તકાળ કહે છે. એકમ: સેકન્ડ.

શ્રાવ્ય અને અશ્રાવ્ય ધ્વનિ:



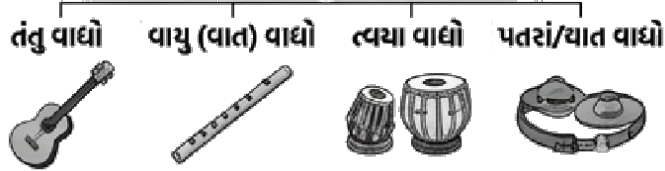
- **શ્રાવ્ય ધ્વનિ**: 20 Hz થી 20,000 Hz (20 kHz) વચ્ચેની આવૃત્તિવાળો ધ્વનિ મનુષ્ય સાંભળી શકે છે.
- **અશ્રાવ્ય ધ્વનિ**: 20 Hz થી ઓછી (ઇન્ફ્રાસોનિક) અને 20,000 Hz થી વધુ (અલ્ટ્રાસોનિક) આવૃત્તિવાળો ધ્વનિ મનુષ્ય સાંભળી શકતો નથી. (કુતરા જેવા પ્રાણીઓ 20 kHz થી વધુ આવૃત્તિ સાંભળી શકે છે).

ઘોંઘાટ અને ધ્વનિ પ્રદૂષણ

- **ઘોંઘાટ** : અસુખદ અને કર્ણપ્રિય ન હોય તેવા અવાજને ઘોંઘાટ કહે છે.
- **સંગીત** : કાનને આરામ અને આનંદ આપતા નિયમિત કંપનો ધરાવતા અવાજને સંગીત કહે છે.
- **ધ્વનિ પ્રદૂષણની અસરો** : અનિદ્રા, હાઈ બ્લડપ્રેશર (અતિતણાવ), ચિંતા અને સાંભળવાની ક્ષમતામાં ઘટાડો.
- **નિયંત્રણ**: મશીનોમાં સાયલેન્સર લગાડવા, રસ્તાઓની આજુબાજુ વૃક્ષો વાવવા (જે ધ્વનિ શોષક તરીકે કાર્ય કરે છે).

સંગીત વાદ્યોનું વર્ગીકરણ:

વાદ્યનો પ્રકાર | કંપિત થતો મુખ્ય ભાગ | ઉદાહરણ



તંતુ વાદ્યો

ખેંચાયેલી દોરી અથવા તાર :
સિતાર, વીણા, ગિટાર, એકતારો

વાયુ (વાત) વાદ્યો

હવાનો સ્તંભ :
વાંસળી, શરણાઈ, માઉથ ઓર્ગન

ત્વચા વાદ્યો

ખેંચાયેલી ત્વચા (મેમ્બ્રેન) :
તબલાં, ઢોલક, નગારું

પતરાં / ઘાત વાદ્યો

આખી વસ્તુ (મેટલ પ્લેટ) :
મંજીરા, કરતાલ, ઝાંઝ, ઘંટ

સ્પેશિયલ ફેક્ટ

- શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશ ગતિ કરી શકે છે પરંતુ ધ્વનિ નહીં.
- ચંદ્ર પર વાતાવરણ ન હોવાથી ત્યાં બે વ્યક્તિઓ એકબીજાનો અવાજ સાંભળી શકતી નથી.
- હેલ અને ડોલ્ફિન માછલીઓ અલ્ટ્રાસોનિક ધ્વનિનો ઉપયોગ સંદેશા વ્યવહાર માટે કરે છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. ધ્વનિના પ્રસરણ માટે નીચેનામાંથી કઈ પરિસ્થિતિ અનિવાર્ય છે?

- A. શૂન્યાવકાશ B. માધ્યમની હાજરી
C. માત્ર લોખંડની હાજરી D. માત્ર પ્રકાશની હાજરી

ઉત્તર: B. માધ્યમની હાજરી

2. યોગ્ય જોડકાં જોડો (વાદ્ય અને કંપિત ભાગ):

વિભાગ A (વાદ્ય) વિભાગ B (કંપિત ભાગ)

1. સિતાર a. ખેંચાયેલી ત્યચા
2. વાંસળી b. તણાયેલો તાર
3. તબલાં c. હવાનો સ્તંભ

- A. 1-b, 2-c, 3-a B. 1-a, 2-b, 3-c
C. 1-c, 2-a, 3-b D. 1-b, 2-a, 3-c

ઉત્તર: A. 1-b, 2-c, 3-a

3. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1: ધ્વનિની પ્રબળતા કંપવિસ્તારના વર્ગના સમપ્રમાણમાં હોય છે.

વિધાન 2: જો કંપવિસ્તાર બમણો કરવામાં આવે, તો પ્રબળતા ચાર ગણી વધે છે.

સૂચના: આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.
D. બંને વિધાનો ખોટાં છે.

ઉત્તર: C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.

4. મનુષ્યમાં ધ્વનિ ઉત્પન્ન કરવા માટે કયું અંગ જવાબદાર છે?

- A. ફેફસાં B. કંઠસ્થાન (સ્વરપેટી)
C. કર્ણપટલ D. અન્નનળી

ઉત્તર: B. કંઠસ્થાન (સ્વરપેટી)

5. ધ્વનિની પિચ (તીણાપણું) નીચેનામાંથી કોના પર આધાર રાખે છે?

- A. આવૃત્તિ પર B. કંપવિસ્તાર પર
C. માધ્યમની ઘનતા પર D. અવાજની ઝડપ પર

ઉત્તર: A. આવૃત્તિ પર

6. યોગ્ય જોડકાં જોડો (ધ્વનિની લાક્ષણિકતા અને એકમ):

- વિભાગ A વિભાગ B
1. આવૃત્તિ a. ડેસિબલ (dB)
2. પ્રબળતા b. સેકન્ડ

3. આવર્તકાળ c. હર્ટ્ઝ (Hz)

- A. 1-c, 2-a, 3-b B. 1-a, 2-b, 3-c
C. 1-b, 2-c, 3-a D. 1-c, 2-b, 3-a

ઉત્તર: A. 1-c, 2-a, 3-b

7. નીચે આપેલા વિધાનો માટે સત્યતા ચકાસો:

વિધાન X: શૂન્યાવકાશમાં ધ્વનિ ખૂબ ઝડપથી ગતિ કરે છે.

વિધાન Y: ચંદ્ર પર બે વ્યક્તિઓ એકબીજાનો અવાજ સાંભળી શકતા નથી કારણ કે ત્યાં વાતાવરણ નથી.

સૂચના: સાચો વિકલ્પ શોધો.

- A. X સાચું, Y ખોટું B. X ખોટું, Y સાચું
C. બંને સાચાં છે D. બંને ખોટાં છે

ઉત્તર: B. X ખોટું, Y સાચું

8. મનુષ્યના કાન માટે શ્રાવ્ય ધ્વનિની આવૃત્તિની મર્યાદા કેટલી છે?

- A. 2 Hz થી 200 Hz B. 20 Hz થી 20,000 Hz
C. 200 Hz થી 2,000 Hz D. 20,000 Hz થી વધુ

ઉત્તર: B. 20 Hz થી 20,000 Hz

9. સ્ત્રીઓ અને બાળકોનો અવાજ પુરુષોના અવાજ કરતા વધુ તીણો કેમ હોય છે?

- A. તેમની આવૃત્તિ ઓછી હોય છે.
B. તેમની આવૃત્તિ વધુ હોય છે.
C. તેમનો કંપવિસ્તાર મોટો હોય છે.
D. તેમના સ્વરતંતુઓ લાંબા હોય છે.

ઉત્તર: B. તેમની આવૃત્તિ વધુ હોય છે.

10. યોગ્ય જોડકાં જોડો (સ્વરતંતુઓની લંબાઈ):

- વિભાગ A વિભાગ B
1. પુરુષો a. આશરે 15 mm
2. સ્ત્રીઓ b. અત્યંત ટૂંકા
3. બાળકો c. આશરે 20 mm

- A. 1-c, 2-a, 3-b B. 1-a, 2-b, 3-c
C. 1-b, 2-c, 3-a D. 1-c, 2-b, 3-a

ઉત્તર: A. 1-c, 2-a, 3-b

11. નીચે આપેલા વિધાનોમાંથી અસત્ય વિધાન શોધો:

1. કંપન કરતી વસ્તુ જ ધ્વનિ ઉત્પન્ન કરી શકે છે.
2. 80 dB થી વધુ પ્રબળ ધ્વનિ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે.
3. ઘન પદાર્થમાં ધ્વનિની ઝડપ વાયુ કરતા ઓછી હોય છે.

- A. માત્ર 1 B. માત્ર 3
C. 2 અને 3 D. 1 અને 2

ઉત્તર: B. માત્ર 3 (ઘન પદાર્થમાં ઝડપ સૌથી વધુ હોય છે.)

12. કાનના કયા ભાગમાં ધ્વનિના કંપનો દ્વારા મગજ સુધી સંકેતો પહોંચાડવામાં આવે છે?

- A. બાહ્ય કર્ણ B. કર્ણપટલ (કાનનો પડદો)
C. આંતરિક કાન D. કર્ણનાળ

ઉત્તર: C. આંતરિક કાન

13. એક સેકન્ડમાં થતા કંપનોની સંખ્યાને શું કહેવામાં આવે છે?

- A. આવર્તકાળ B. આવૃત્તિ
C. કંપવિસ્તાર D. પિચ

ઉત્તર: B. આવૃત્તિ

14. યોગ્ય જોડકાં જોડો (વાદ્યનો પ્રકાર અને ઉદાહરણ):

વિભાગ A

વિભાગ B

1. તંતુ વાદ્ય a. મંજીરા, ઘંટ
2. ત્વચા વાદ્ય b. વીણા, ગિટાર
3. પતરાં વાદ્ય c. ઢોલક, નગારું

- A. 1-b, 2-c, 3-a B. 1-a, 2-b, 3-c
C. 1-c, 2-a, 3-b D. 1-b, 2-a, 3-c

ઉત્તર: A. 1-b, 2-c, 3-a

15. નીચેના વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1: આવૃત્તિ વધવાથી ધ્વનિની પિચ વધે છે.

વિધાન 2: સિંહની ગર્જનાનો અવાજ ઉચ્ચ પિચ ધરાવે છે, જ્યારે પક્ષીનો અવાજ નિમ્ન પિચ ધરાવે છે.

સૂચના: કયો વિકલ્પ સાચો છે?

- A. માત્ર 1 સાચું છે. B. માત્ર 2 સાચું છે.
C. બંને સાચાં છે. D. બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: A. માત્ર 1 સાચું છે. (સિંહની ગર્જના નિમ્ન પિચ અને પક્ષીનો અવાજ ઉચ્ચ પિચ ધરાવે છે.)

16. ધ્વનિની પ્રબળતા કયા એકમમાં માપવામાં આવે છે?

- A. Hz B. dB
C. Pascal D. Newton

ઉત્તર: B. dB (ડેસિબલ)

17. 1 કંપન પૂર્ણ કરવા માટે લાગતા સમયને શું કહે છે?

- A. આવૃત્તિ B. આવર્તકાળ
C. કંપવિસ્તાર D. ઝડપ

ઉત્તર: B. આવર્તકાળ

18. જો એક પદાર્થ 1 સેકન્ડમાં 50 કંપન કરે, તો તેની આવૃત્તિ કેટલી ગણાય?

- A. 50 Hz B. 1 Hz
C. 0.5 Hz D. 500 Hz

ઉત્તર: A. 50 Hz

19. યોગ્ય જોડકાં જોડો (ધ્વનિની અસર):

વિભાગ A

વિભાગ B

1. મ્યુઝિક (સંગીત) a. તીણો અવાજ
2. ઘોંઘાટ b. કર્ણપ્રિય અવાજ
3. ઉચ્ચ આવૃત્તિ c. અસુખદ અવાજ

- A. 1-b, 2-c, 3-a B. 1-a, 2-b, 3-c
C. 1-c, 2-a, 3-b D. 1-b, 2-a, 3-c

ઉત્તર: A. 1-b, 2-c, 3-a

20. કયા પ્રાણીઓ 20,000 Hz થી પણ વધુ આવૃત્તિવાળો અલ્ટ્રાસોનિક ધ્વનિ સાંભળી શકે છે?

- A. મનુષ્ય B. ગાય
C. કુતરા અને ચામાચીડિયા D. માછલી

ઉત્તર: C. કુતરા અને ચામાચીડિયા

21. નીચેના વિધાનો તપાસો:

1. રસ્તાની બાજુમાં વૃક્ષો વાવવાથી ધ્વનિ પ્રદૂષણ ઘટાડી શકાય છે.
2. ઘોંઘાટને કારણે અનિદ્રા અને હાઈ બ્લડપ્રેશર જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

સૂચના: આપેલ પૈકી કયું/કયા વિધાનો સત્ય છે?

- A. માત્ર 1 B. માત્ર 2
C. 1 અને 2 બંને D. એક પણ નહીં

ઉત્તર: C. 1 અને 2 બંને

22. ધ્વનિની ઝડપ સૌથી વધુ કયા માધ્યમમાં હોય છે?

- A. હવા B. પાણી
C. લોખંડનો સળિયો D. કેરોસીન

ઉત્તર: C. લોખંડનો સળિયો (ઘન માધ્યમ)

23. કાનના પડદાને વિજ્ઞાનમાં કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે?

- A. લેરિંગ્સ B. કર્ણપટલ
C. કોકલિયા D. પિત્ત્રા

ઉત્તર: B. કર્ણપટલ

24. સમતોલન સ્થાનથી વસ્તુના મહત્તમ સ્થાનાંતરને શું કહે છે?

- A. આવૃત્તિ B. કંપવિસ્તાર
C. આવર્તકાળ D. તરંગલંબાઈ

ઉત્તર: B. કંપવિસ્તાર

25. ધ્વનિની પ્રબળતા કોના પર આધાર રાખે છે?

- A. આવૃત્તિ પર B. કંપવિસ્તાર પર
C. ઝડપ પર D. માધ્યમ પર

ઉત્તર: B. કંપવિસ્તાર પર

26. નીચેનામાંથી કયો ધ્વનિ અશ્રાવ્ય છે?

- A. 500 Hz B. 10 Hz
C. 15,000 Hz D. 2,000 Hz

ઉત્તર: B. 10 Hz (20 Hz થી ઓછો)

27. પુરુષોમાં સ્વરતંતુઓની લંબાઈ સ્ત્રીઓ કરતા કેવી હોય છે?

- A. 5 mm ટૂંકી B. 5 mm લાંબી
C. સમાન D. બમણી

ઉત્તર: B. 5 mm લાંબી (પુરુષ 20mm, સ્ત્રી 15mm)

28. ઘોંઘાટ એટલે કેવો અવાજ?

- A. સુખદ અવાજ
B. નિયમિત કંપનો વાળો અવાજ
C. અસુખદ અને અનિયમિત કંપનો વાળો અવાજ
D. ધીમો અવાજ

ઉત્તર: C. અસુખદ અને અનિયમિત કંપનો વાળો અવાજ

29. ધ્વનિના પ્રસરણની ઝડપનો સાચો ક્રમ કયો છે?

- A. વાયુ > પ્રવાહી > ઘન B. ઘન > પ્રવાહી > વાયુ
C. પ્રવાહી > ઘન > વાયુ D. ઘન > વાયુ > પ્રવાહી

ઉત્તર: B. ઘન > પ્રવાહી > વાયુ

30. હર્ટ્ઝ (Hz) એ શાનો એકમ છે?

- A. પ્રબળતા B. કંપવિસ્તાર
C. આવૃત્તિ D. સમય

ઉત્તર: C. આવૃત્તિ

31. કંપન એટલે શું?

- A. પદાર્થની સ્થિર અવસ્થા
B. પદાર્થની આગળ-પાછળ થતી ઝડપી ગતિ
C. પદાર્થની વર્તુળાકાર ગતિ
D. પદાર્થનું નીચે પડવું

ઉત્તર: B. પદાર્થની આગળ-પાછળ થતી ઝડપી ગતિ

32. આંતરિક કાન ધ્વનિના કંપનોને કયા સ્વરૂપે મગજ સુધી મોકલે છે?

- A. પ્રકાશના સંકેતો B. વિદ્યુત સંકેતો
C. રાસાયણિક સંકેતો D. હવાના સંકેતો

ઉત્તર: B. વિદ્યુત સંકેતો

33. નીચેનામાંથી કયા વાદ્યમાં કંપિત ભાગ હવાનો સ્તંભ છે?

- A. સિતાર B. શરણાઈ
C. ગિટાર D. ઢોલક

ઉત્તર: B. શરણાઈ

34. કયા સ્તરનો ધ્વનિ મનુષ્ય માટે શારીરિક રીતે કષ્ટદાયક હોય છે?

- A. 20 dB B. 50 dB
C. 80 dB થી વધુ D. 10 dB

ઉત્તર: C. 80 dB થી વધુ

35. જો કોઈ વસ્તુ 2 સેકન્ડમાં 20 કંપન પૂર્ણ કરે, તો તેનો આવર્તકાળ કેટલો થાય?

- A. 10 સેકન્ડ B. 0.1 સેકન્ડ
C. 40 સેકન્ડ D. 5 સેકન્ડ

ઉત્તર: B. 0.1 સેકન્ડ (સમય/કંપન = 2/20 = 0.1)

36. સ્વરતંતુઓ વચ્ચેની સાંકડી તિરાડને શું કહે છે?

- A. છિદ્ર B. પટલ
C. સ્લિટ D. ગૂંજ

ઉત્તર: C. સ્લિટ

37. ચંદ્ર પર અવકાશયાત્રીઓ એકબીજા સાથે વાત કરવા માટે શાનો ઉપયોગ કરે છે?

- A. બૂમો પાડીને
B. રેડિયો તરંગો (વાયરલેસ)
C. સીટી વગાડીને
D. સાંકેતિક ભાષા

ઉત્તર: B. રેડિયો તરંગો (કારણ કે ધ્વનિ શૂન્યાવકાશમાં જઈ શકતો નથી)

38. માધ્યમના કણોની સરેરાશ સ્થિતિની આસપાસ થતી ધીમી ગતિને શું કહે છે?

- A. કંપન B. દોલન
C. વેગ D. પ્રવેગ

ઉત્તર: B. દોલન

39. નીચેનામાંથી કોની આવૃત્તિ સૌથી ઓછી હોવાની શક્યતા છે?

- A. નાનું બાળક B. પુખ્ત સ્ત્રી
C. પુખ્ત પુરુષ D. નાની છોકરી

ઉત્તર: C. પુખ્ત પુરુષ (પુરુષનો અવાજ ઘેરો હોય છે, એટલે આવૃત્તિ ઓછી હોય છે.)

40. કર્ણનાળના છેડે આવેલ પાતળા અને ખેંચાયેલા પડદાને શું કહે છે?

- A. સ્વરપેટી B. કાનનો પડદો
C. શ્વાસનળી D. ગ્લોટીસ

ઉત્તર: B. કાનનો પડદો